

图书管理系统需求分析与 E-R 图

1. 系统目标

图书管理系统用于管理学校图书馆的图书资料、馆藏副本、学生借阅、图书预约、逾期违期、罚金和图书附件资料等业务。

系统应支持学生检索图书、预约图书、查看个人借阅记录和违期记录；支持图书管理员维护图书、馆藏副本、学生信息，办理借书、还书、预约处理和逾期处理等操作。

2. 用户角色

角色	主要职责
学生	登录系统，检索图书，预约图书，查看本人借阅记录、预约记录和违期记录
图书管理员	管理图书、馆藏副本、学生信息，办理借书还书，处理预约和违期罚金
系统管理员	管理管理员账号、基础参数、借阅规则和系统日志

字段命名说明：

- no 表示系统内部编号，例如学生编号 `student_no`、图书编号 `book_no`、副本编号 `copy_no`。
- id 表示业务身份号，例如学号 `student_id`、工号 `employee_id`。

3. 数据需求

3.1 学生信息

学生信息用于记录借阅图书的学生基础资料。

主要数据项：

- 学生编号： `student_no`
- 学号： `student_id`
- 密码哈希： `password_hash`
- 姓名： `name`
- 性别： `gender`
- 学院： `college`
- 专业： `major`
- 班级： `class_name`
- 联系电话： `phone`
- 邮箱： `email`
- 学生类型： `student_type`，本科生、研究生等
- 学生状态： `status`，正常、暂停借阅、注销

说明：

- 学生使用学号和个人密码登录系统。
- 学生状态用于控制借阅资格。
- “正常”表示可以登录、借书和预约。
- “暂停借阅”表示账号存在，但暂时不能借书或预约，例如存在严重逾期或未缴罚金。
- “注销”表示学生账号不再使用，但历史借阅记录仍需保留。

3.2 图书管理员信息

图书管理员信息用于记录图书馆工作人员基础资料。

主要数据项：

- 管理员编号： `librarian_no`
- 工号： `employee_id`
- 密码哈希： `password_hash`
- 姓名： `name`
- 电话： `phone`
- 邮箱： `email`
- 职位： `position`
- 管理员状态： `status`，正常、停用

3.3 图书分类信息

图书分类信息用于支持图书分类管理、分类查询和统计。

主要数据项：

- 分类编号： `category_no`
- 父级分类编号： `parent_no`
- 分类编码： `category_code`
- 分类名称： `category_name`

说明：图书分类可支持父子分类。例如“计算机科学”下可以继续划分“数据库”“人工智能”等子类。

3.4 出版社信息

出版社信息用于记录图书出版单位。

主要数据项：

- 出版社编号： `publisher_no`
- 出版社名称： `publisher_name`
- 地址： `address`
- 联系电话： `phone`

3.5 作者信息

作者信息用于记录图书作者资料。

主要数据项：

- 作者编号: `author_no`
- 作者姓名: `author_name`
- 国籍: `nationality`
- 简介: `biography`

说明：一本图书可以有多个作者，一个作者也可以编写多本图书，因此图书和作者之间是多对多关系。

3.6 图书信息

图书信息用于记录书目层面的图书资料，即同一 ISBN 对应的一类图书。

主要数据项：

- 图书编号: `book_no`
- ISBN: `isbn`
- 书名: `title`
- 所属分类编号: `category_no`
- 出版社编号: `publisher_no`
- 出版日期: `publish_date`
- 版次: `edition`
- 价格: `price`
- 语言: `language`
- 内容简介: `summary`

说明：图书编号是系统内部用于唯一标识一种图书的编号。页面上可以显示书名，但数据库中与其他表关联时应使用图书编号。

3.7 馆藏副本信息

馆藏副本信息用于记录每一本可借阅实体图书。

主要数据项：

- 副本编号: `copy_no`
- 所属图书编号: `book_no`
- 条码号: `barcode`
- 馆藏位置: `location`
- 副本状态: `status`，可借、借出、维修、丢失、下架
- 入库日期: `purchase_date`

说明：

- “所属图书编号”指该副本对应的图书编号，不是直接存储书名。
- 图书信息和馆藏副本信息应分开保存。
- 图书信息保存 ISBN、书名、出版社等公共资料。
- 馆藏副本信息保存每一本实体书的条码号、馆藏位置和状态。

例如：

1	图书编号 1: 数据库系统概论
2	副本编号 1: 条码号 BC000001, 状态 可借
3	副本编号 2: 条码号 BC000002, 状态 借出

3.8 借阅规则

借阅规则用于记录不同学生类型的借阅限制。

主要数据项：

- 规则编号: `rule_no`
- 学生类型: `student_type`
- 最大借阅数量: `max_borrow_count`
- 可借天数: `borrow_days`
- 最大续借次数: `max_renew_count`
- 每日逾期罚金: `fine_per_day`

3.9 学生借阅信息

学生借阅信息用于记录学生借书、还书和续借情况。

主要数据项：

- 借阅编号: `borrow_no`
- 学生编号: `student_no`
- 副本编号: `copy_no`
- 借出管理员编号: `borrow_librarian_no`
- 归还管理员编号: `return_librarian_no`
- 借出时间: `borrow_time`
- 应还时间: `due_time`
- 实际归还时间: `return_time`
- 续借次数: `renew_count`
- 借阅状态: `status`，借出中、已归还、逾期、丢失

3.10 学生预定信息

学生预定信息用于记录学生对图书的预约。

主要数据项：

- 预约编号: `reservation_no`
- 学生编号: `student_no`
- 图书编号: `book_no`
- 预约时间: `reserved_at`
- 预约过期时间: `expire_at`
- 预约状态: `status`, 等待、已通知、已完成、已取消、已过期
- 处理管理员编号: `handled_by_no`

说明：

- 预约针对图书编号，即预约某一种图书，而不是直接预约某一具体副本。
- 当该图书存在可借副本时，管理员可以通知学生完成借阅。

3.11 学生借阅违期信息

学生借阅违期信息用于记录学生逾期未还书产生的违期和罚金。

主要数据项：

- 违期编号: `overdue_no`
- 借阅编号: `borrow_no`
- 逾期天数: `overdue_days`
- 应缴罚金: `fine_amount`
- 已缴金额: `paid_amount`
- 缴费状态: `status`, 未缴、部分缴纳、已缴、免除
- 生成时间: `created_at`
- 缴清时间: `paid_at`

3.12 图书附件资料

图书附件资料用于满足课程中“图片、视频、文件管理”的要求，可保存图书封面、图书介绍视频、电子目录、馆藏扫描件等资料。

主要数据项：

- 附件编号: `media_no`
- 图书编号: `book_no`
- 资料类型: `media_type`, 图片、视频、文件
- 标题: `title`
- 文件路径: `file_path`

- MIME 类型: `mime_type`
- 文件大小: `file_size`
- 上传管理员编号: `uploaded_by_no`
- 上传时间: `uploaded_at`

说明: 数据库只保存文件路径和文件元数据, 不直接保存大体积二进制文件。

4. 功能需求

4.1 学生端功能

1. 学生使用学号和个人密码登录。
2. 按书名、ISBN、作者、分类检索图书。
3. 查看图书详情、作者、出版社、馆藏副本数量和可借数量。
4. 对想借阅的图书提交预约。
5. 查看本人当前借阅记录和历史借阅记录。
6. 查看本人预约记录和预约状态。
7. 查看本人逾期违期记录和罚金状态。
8. 查看图书封面、介绍文件等附件资料。

4.2 图书管理员端功能

1. 管理学生信息。
2. 管理图书分类、出版社、作者。
3. 新增、修改、查询图书书目信息。
4. 新增、修改、查询馆藏副本信息。
5. 上传和维护图书图片、视频、文件等附件资料。
6. 为学生办理借书。
7. 为学生办理还书。
8. 处理学生预约, 如通知、完成、取消、过期。
9. 生成和查询学生逾期违期记录。
10. 登记罚金缴纳或减免情况。

4.3 系统管理员端功能

1. 管理图书管理员账号。
2. 管理系统基础参数, 如借阅规则、罚金规则。
3. 查看系统运行日志和关键业务统计。

5. 业务规则

1. 一个分类可以包含多本图书, 一本图书只能属于一个分类。
2. 一个出版社可以出版多本图书, 一本图书最多对应一个出版社。

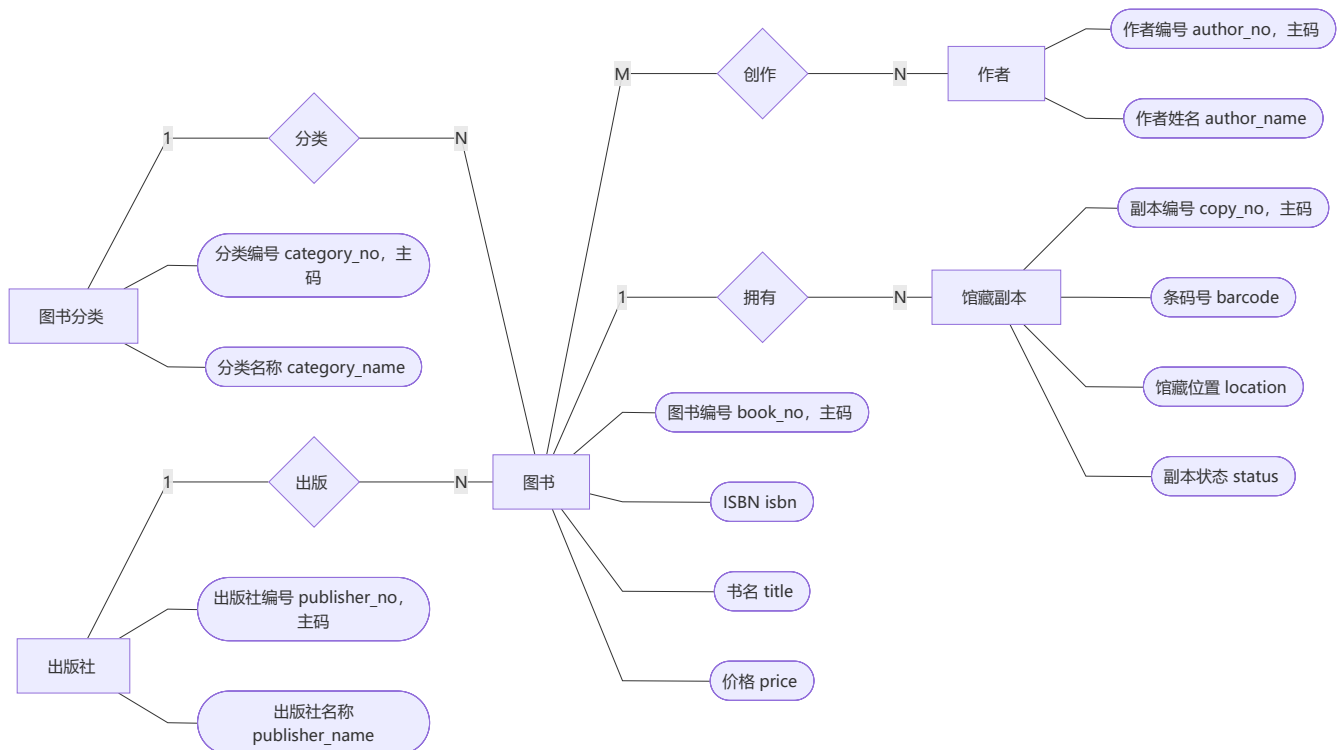
- 一本图书可以有多个作者，一个作者可以对应多本图书。
- 一本图书可以有多个馆藏副本，一个馆藏副本只能属于一本图书。
- 同一馆藏副本同一时间只能存在一条未归还借阅记录。
- 学生借书时，馆藏副本状态必须为“可借”。
- 学生借书数量不能超过其学生类型对应的最大借阅数量。
- 学生存在未缴逾期罚金时，系统可限制继续借书。
- 还书时如果超过应还时间，应自动生成或更新违期记录。
- 一个学生对同一本图书同一时间只能存在一条有效预约记录。
- 预约状态变化应保留处理管理员和处理时间，便于追踪。
- 图书附件应关联到具体图书，并区分图片、视频、文件类型。

6. 非功能需求

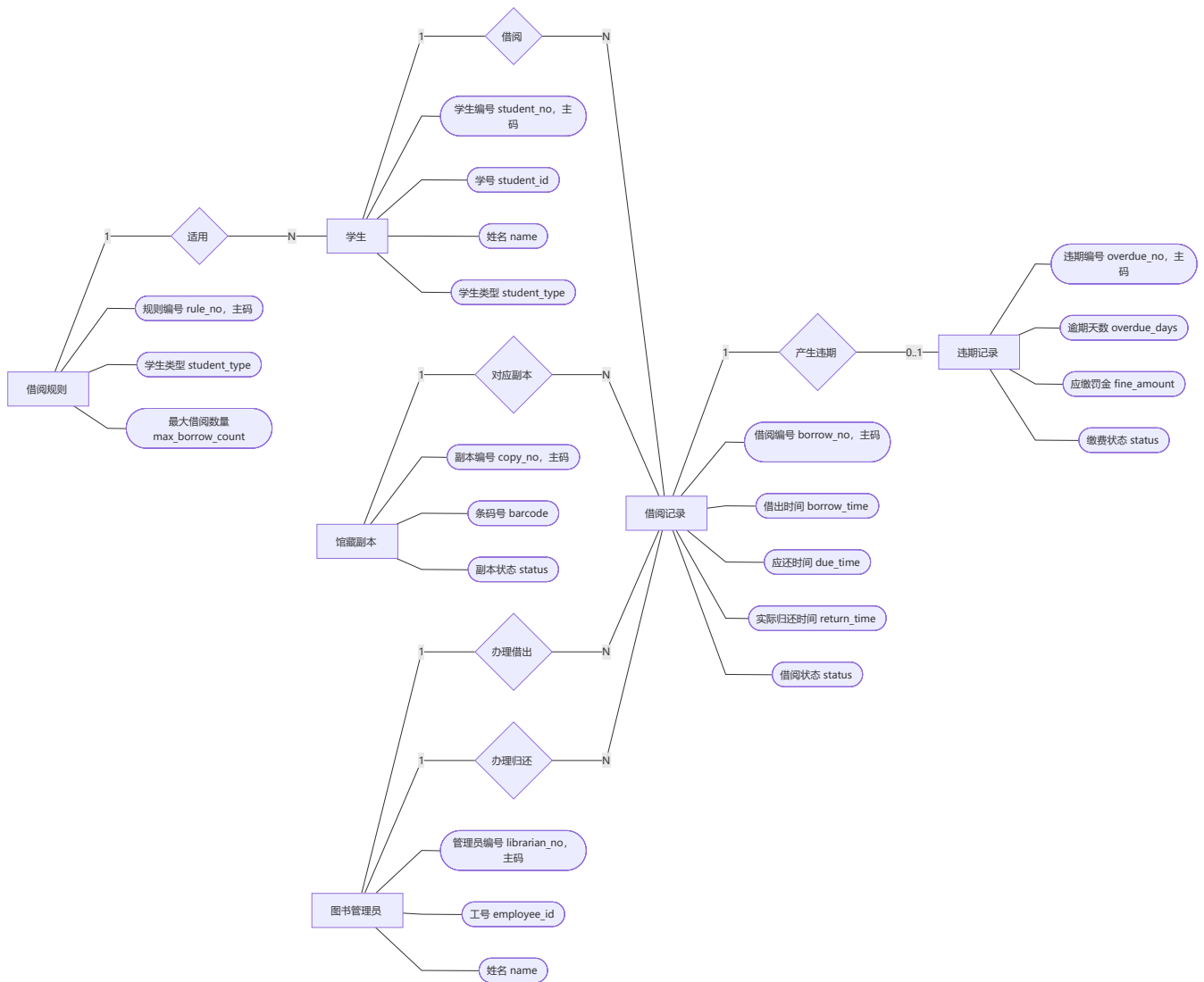
- 数据库平台使用 MySQL。
- 数据库模式应满足 3NF，减少冗余和更新异常。
- 常用查询字段应建立索引，如学号、ISBN、条码号、借阅状态、预约状态。
- 借书、还书等关键流程应使用事务，保证借阅记录和馆藏副本状态一致。
- 应使用触发器或存储过程维护副本状态、逾期记录等关键一致性规则。
- 系统应对学号、ISBN、手机号、价格、日期等字段进行合法性校验。
- 关键业务操作应记录日志，如登录、借书、还书、预约处理、罚金缴纳。

7. E-R 图

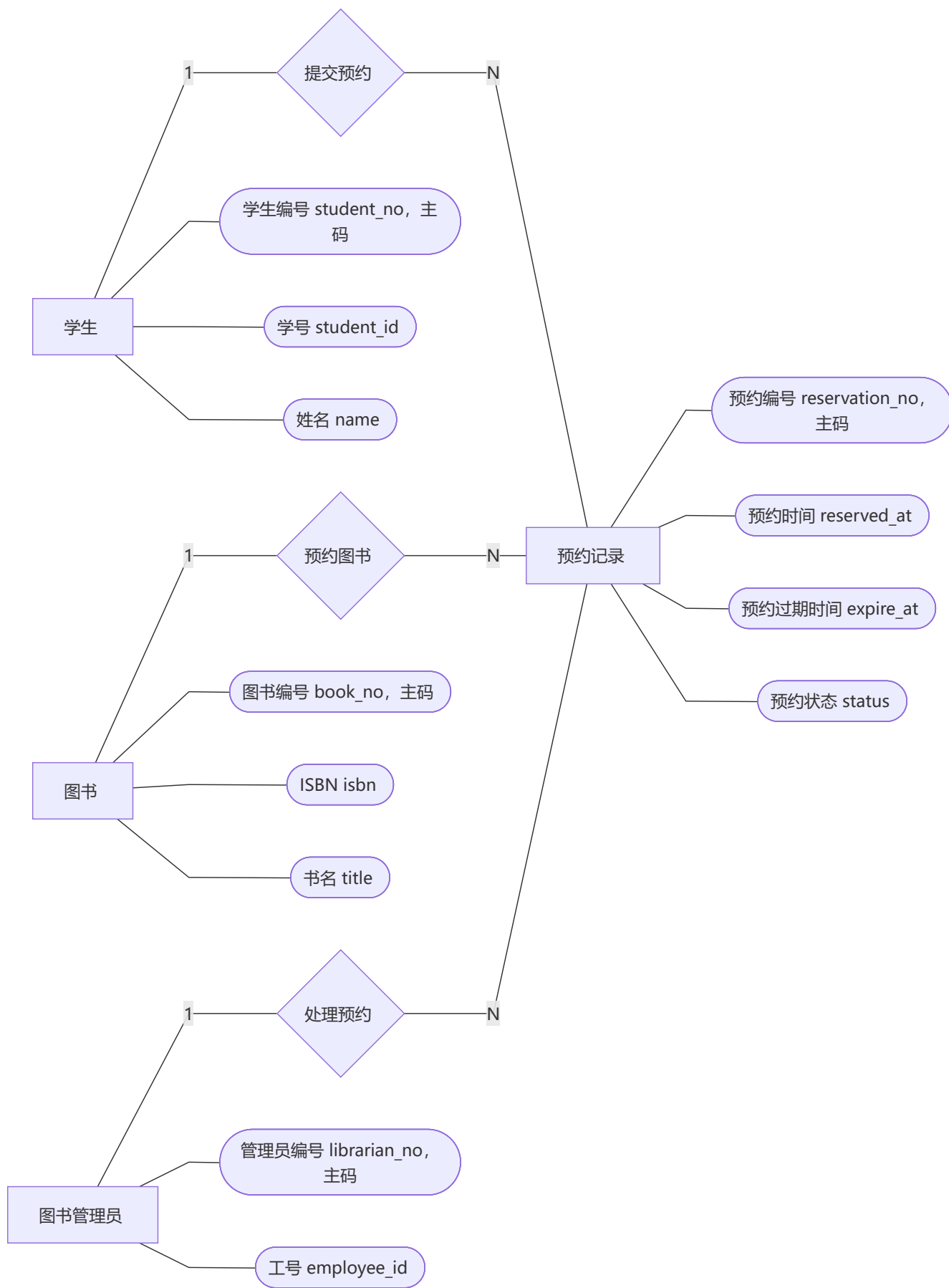
7.1 图书资料管理局部 E-R 图



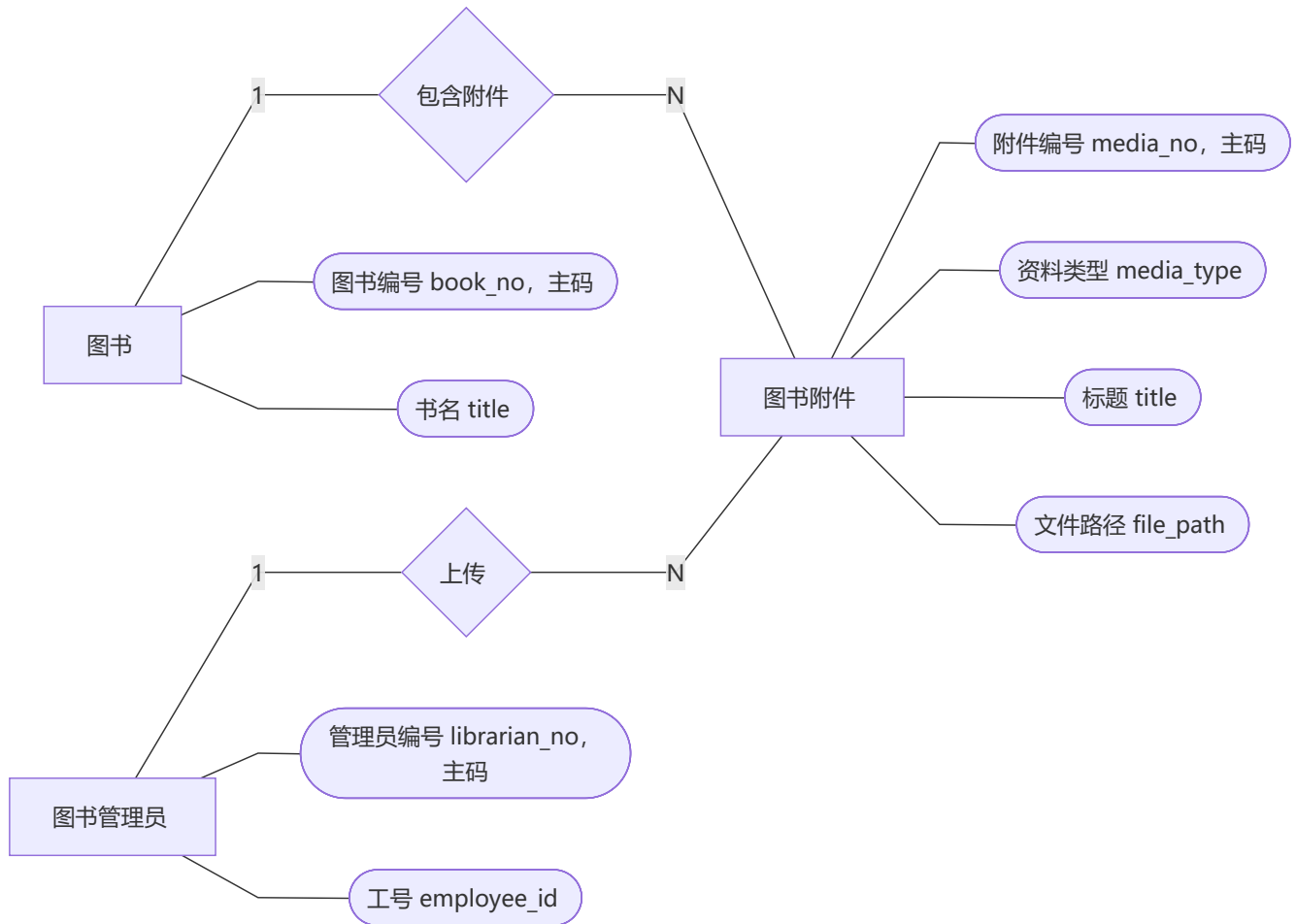
7.2 学生借阅与违期局部 E-R 图



7.3 图书预约局部 E-R 图



7.4 图书附件管理局部 E-R 图



8. 实体关系说明

关系	类型	说明
图书分类 - 图书	1:N	一个分类下有多本图书
出版社 - 图书	1:N	一个出版社可出版多本图书
图书 - 作者	M:N	通过 <code>BOOK_AUTHOR</code> 记录一本书的多个作者
图书 - 馆藏副本	1:N	一本图书可有多多个实体副本
学生 - 借阅记录	1:N	一个学生可产生多条借阅记录
馆藏副本 - 借阅记录	1:N	一个副本历史上可被多次借阅，但同一时间只能有一条未归还记录
学生 - 预约记录	1:N	一个学生可预约多本图书
图书 - 预约记录	1:N	一本图书可被多个学生预约
借阅记录 - 违期记录	1:0..1	一条借阅记录最多生成一条违期记录
图书 - 附件资料	1:N	一本图书可关联多份图片、视频或文件

